OTH REGENSBURG

Praktikum Regelungstechnik (RTP)

Versuch T05

Versuchsdurchführung am: 17.06.2026

Dozent: Tobias Heinrich, M. Eng.

RetBot Abstandsregelung

Gruppe: 02
Linus Abt, Matr.-Nr.: 3440869
Paul Morgott, Matr.-Nr.: 3413436
Studiengruppe: MB6EP

`Dokument-Version: 01`

Inhaltsverzeichnis

1 Versuchsvorbereitung **3**
1.1 Beschreibung des digitalen P-Reglers im Zeitbereich 3
1.2 Übertragungsfunktion des offenen Kreises 3
1.3 Führungsübertragungsfunktion der Abstandsregelung 3
1.4 Berechnung des Reglerparameters K_P 4

2 Versuchsziel und Versuchsdurchführung **5**

3 Versuchsauswertung **6**

1 Versuchsvorbereitung

1.1 Beschreibung des digitalen P-Reglers im Zeitbereich

Das P-Glied besitzt im Zeitbereich folgendes Übertragungsverhalten:

$$x_a(t) = K_P \, x_e(t) \tag{1.1}$$

1.2 Übertragungsfunktion des offenen Kreises

Die Übertragungsfunktion $G_o(s)$ ergibt sich mithilfe des im vierten Versuches bestimmten Blockschaltbildes zu:

$$G_o(s) = \frac{-K_P \cdot K_I}{T_1 \cdot s^2 + s} \tag{1.2}$$

$G_0(s)$ zeigt ein IT_1**-Verhalten**.

1.3 Führungsübertragungsfunktion der Abstandsregelung

Durch Einsetzen der eq. (1.2) ergibt sich für $G_W(s)$ folgendes:

$$G_W(s) = \frac{G_o(s)}{1 + G_o(s)} = \frac{\frac{-K_P \cdot K_I}{T_1 \cdot s^2 + s}}{1 + \frac{-K_P \cdot K_I}{T_1 \cdot s^2 + s}} = \frac{1}{\frac{-T_1}{K_P \cdot K_I} \cdot s^2 + \frac{-1}{K_P \cdot K_I} \cdot s + 1} \tag{1.3}$$

$G_W(s)$ zeigt ein PT_2**-Verhalten**.

1.4 Berechnung des Reglerparameters K_P

Der Dämpfungsgrad wird für einen überschwingungsfreien, schnellen Einlauf mit $D = 1$ (aperiodischer Grenzfall) festgelegt. Somit erreicht der Roboter den Abstand möglichst schnell, ohne rückwärtsfahren zu müssen. Die mathematische Standardform eines PT_2-Glieds lautet:

$$G_W(s) = \frac{1}{\frac{1}{\omega_0^2} \cdot s^2 + \frac{2D}{\omega_0} \cdot s + 1} \tag{1.4}$$

Durch den Koeffizientenvergleich von eq. (1.3) und eq. (1.3) ergeben sich die zwei Gleichungen:

$$\frac{1}{\omega_0^2} = \frac{-T_1}{K_P \cdot K_I} \tag{1.5}$$

$$\frac{2D}{\omega_0} = \frac{-1}{K_P \cdot K_I} \tag{1.6}$$

Wird eq. (1.6) nach der Eigenkreisfrequenz ω_0 aufgelöst, in eq. (1.5) eingesetzt und nach dem Proportionalitätsfaktor K_P umgestellt, entsteht folgender Ausdruck:

$$K_P = \frac{-1}{4 \cdot K_I \cdot T_1 \cdot D^2} \tag{1.7}$$

Unter Verwendung der zuvor bestimmten Parametern (Mittelwert) K_I und T_1 ergeben sich die folgenden Werte:
Rechter Motor:

$$K_{P,R} = \frac{-1}{4 * 0,4432 * 0,0597 * 1^2} = -9,448 \frac{\%}{cm} \tag{1.8}$$

Linker Motor:

$$K_{P,L} = \frac{-1}{4 * 0,4426 * 0,0671 * 1^2} = -9,960 \frac{\%}{cm} \tag{1.9}$$

2 Versuchsziel und Versuchsdurchführung

3 Versuchsauswertung

Literatur

[1] MATLAB. *R2025b*. The MathWorks Inc., 2025.

[2] Reitmeier Torsten. *Internship in Control Engineering (RTP)*. OTH Regensburg, 2026.

[3] Reitmeier Torsten. *Vorlesungsumdruck Regelungstechnik*. OTH Regensburg, 2026.